AI 协作反思日志 — Phase 2 体系结构设计

团队： 不是bug是特性
日期： 2026.5.5

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
架构风格初步咨询	Gemini	“开发一个名为 CampusHub 的应用……提供信息汇总等服务，推荐什么架构？”	3	70%
基于约束的架构建议	Gemini	提供 4 名成员、大二水平、10 周工期、Vue 3/Spring Boot 技术栈等详细约束	4	30%
多方案深度对比	Gemini	要求对比单体、模块化单体、微服务、Serverless、六边形架构等多个维度	5	20%
专家视角决策支持	Gemini	让 AI 扮演“10 年经验资深架构师”，追求最务实、保落地的方案	5	10%

2. AI 助力分析（Q1）

本阶段 AI 最大的贡献是： AI 极大地加速了从“业务需求”到“技术选型”的逻辑推导过程。它不仅帮我们快速梳理了不同架构模式（如微服务 vs. 单体）在当前团队背景下的优劣，还针对校园高并发场景提出了“Redis 缓存”、“对象存储 OSS”等必要的补充基建建议。

不同 Prompt 策略下 AI 回答质量的差异：

- **模糊指令（成员 A）**：AI 倾向于给出“标准教科书”答案，甚至可能推荐不符合成本效益的微服务方案。
- **背景注入（成员 B）**：通过加入“10 周工期”和“学生团队”约束，AI 的建议变得务实，开始强调“单体分层”和“低学习成本”。
- **对比驱动（成员 C）**：明确要求在多个方案间进行维度对比，这迫使 AI 输出了高价值的架构选型表。
- **角色扮演（成员 D）**：通过设定“务实架构师”的人格，AI 能够直接点出微服务在 10 周内的“落地可行性极低”，起到了关键的风险提醒作用。

3. AI 误导分析（Q2）

AI 在架构建议中的典型问题：

- **问题 1：技术崇拜与过度设计**。当 Prompt 过于宽泛时，AI 默认会推荐“工业界主流”但不一定适合小规模学生项目的技术（如 Spring Cloud 微服务集群、复杂的 K8s 编排）。
- **如何发现**：成员 D 通过“资深架构师”的人设对比发现，微服务带来的“基建代码”会吞噬 10 周中大量的业务开发时间。
- **如何修正**：在 Prompt 中明确“生存第一，炫技第二”的原则，并将工期和人力作为最高权重约束。

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段（P1）提出的改进措施，验证结果： 我们在 P1 尝试了强约束策略，在 P2 证明这能有效防止 AI 给出"云端漫步"的无效建议，使其回答更聚焦于 10 周内的交付目标。

本阶段新的改进措施：

- **引入"负向约束"**：不仅告诉 AI "要做什么"，更要明确告诉 AI "我们不能做什么"（如：不处理分布式事务、不学习 TypeScript、不使用多实例数据库）。
- **维度化输出**：要求 AI 必须以表格形式进行优劣对比，避免冗长的文字叙述，提高决策效率。

---

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容： 最终选择了 **"模块化单体架构"** 策略，而不是纯粹的单体分层或微服务。

为什么 AI 无法做这个决策：

1. **团队心智负担评估**：AI 虽然知道微服务更好，但它无法了解我们 4 个大二学生在考试周和结项压力下的真实能力。
2. **人性化的风险规避**：AI 无法预判团队协作中可能出现的因追赶进度而通过跨模块注入来实现功能的情况。只有人类架构师才能根据团队实际情况，强行设立"禁止跨模块直接调用 Repository"这条红线规范，以确保未来的扩展能力。